

# ÇOK BASAMAKLI SAYILARIN YOLCULUĞU

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | SAYILAR VE NİCELİKLER (1)

*Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.*

## Genel Bakış

Çok basamaklı sayılar, günlük hayatta birçok alanda karşımıza çıkar. Finans, mühendislik, istatistik gibi alanlarda büyük verileri düzenlemek ve analiz etmek için bu sayıların yapısını bilmek önemlidir. Bu senaryo, öğrencilerin çok basamaklı sayıları öğrenmelerini; matematiksel becerilerini geliştirmelerini ve derslere aktif bir şekilde katılmalarını amaçlamaktadır.

Senaryo; iş birlikli öğrenme yaklaşımıyla zenginleştirilmiş olup öğrencilerin çok basamaklı sayıların bölük ve basamak ilişkilerini anlamaları, gerçek yaşamdan örneklerle kavramları pekiştirmeleri ve dijital araçlarla matematiksel içerik oluşturmaları amacıyla çeşitli etkinlikler içermektedir. Öğretmen, sanal gerçeklik uygulamalarını kullanarak Atatürk'ün fotoğraflarını içeren bir sanal sergi oluşturur. Öğrenciler bu sergide gezerek karşılaştıkları verileri tablolar hâlinde not alır. Bu etkinlik, öğrencilerin çok basamaklı sayılarla ilgili çıkarımlar yapmalarına olanak tanır.

Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları, yarışma ortamı oluşturarak ders içeriğini eğlenceli hâle getirir ve öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerine katkıda bulunur. Etkileşimli beyaz tahta araçları, grup çalışmalarını destekler. Bu sayede öğrenciler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanından elde ettikleri verileri görselleştirir; analiz eder ve bu veriler üzerinden sınıfça tartışır. Öğrenciler grup çalışmalarıyla sorumluluk bilinci kazanırken çalışmalarının sonuçlarını tartışarak iletişim becerilerini geliştirir. Öğretmen, öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) için kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web aracı, yapılandırılmış grid ve öz değerlendirme formu gibi yöntemleri kullanarak öğrencilerin çok basamaklı sayılar konusundaki kazanımlarını belirler.

## Anahtar Kavramlar

Doğal sayılar, Basamak, Bölük

## Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.1.1. Altı basamaklı sayıları okuma ve yazmayı çok basamaklı sayılara genelleyebilme

  a) Günlük hayattaki farklı bağlamlardan yola çıkarak altıdan çok basamaklı sayılar hakkında bilgi toplar.

  b) Sayıların bölükleri ile okunuşları arasındaki ortak özellikleri belirler.

  c) Sayıların bölükleri ile okunuşları arasındaki örüntüler üzerinden basamak sayısı altıdan çok olan sayıların okunuş ve yazılışları hakkında önermelerde bulunur.

## Öğrenme Hedefleri/Amaçları

**Öğrenciler**

- Çok basamaklı sayıları bölüklerine ve basamaklarına ayırarak doğru şekilde okur ve yazar.
- Web araçlarını kullanarak gerçek yaşamdan, çok basamaklı sayıların kullanıldığı örnekleri araştırır ve sunar.

## Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.2. Planlı olmak
- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak

## Beceriler Çerçevesi

- KB2.4. Çözümleme becerisi
- KB2.9. Genelleme becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.17. Değerlendirme becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- MAB3.1. Matematiksel temsillerden yararlanma
- MAB4. Veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme becerisi
- MAB4.3. Bulgulara ulaşma
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.3. Yaratıcılık
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB4. Görsel okuryazarlık
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.5.SB2. Düzenlemek ve paylaşmak

## Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme
- Teknoloji odaklı öğrenme

## Görevler

### Öğretmen

- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Öğrenme sürecinde oluşabilecek sorunlara alternatif çözümler üretir ve sürecin akışını sağlar.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamlarını düzenler.
- Dijital araç kullanımında öğrencilere rehberlik eder.
- Öz değerlendirme formu hazırlar.

### Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Problem durumunu anlar ve farklı çözüm önerileri sunar.
- Teknolojik araçlar ile bilgi, beceri ve dijital yetkinlik kazanabilmek için çalışmalar yapar.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışır.

## Araçlar/Teknolojiler

*Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.*

### Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

### Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Sanal gerçeklik uygulamaları
- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları



## Öğretim Materyalleri

- Etkinlik kâğıtları (bölük ve basamak için)
- Neşeli etiket ödülleri



## Öğrenme Etkinlikleri

### Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin altı basamaklı sayıları hatırlamalarını sağlamak ve bu sayıları okuma-yazma becerilerini geliştirmek için beş farklı ülkenin nüfus bilgilerini içeren bir etkinlik kâğıdını EBA üzerinden öğrencilere gönderir (Ek-1). Öğrencilerden etkinlik kâğıdındaki tabloyu deftere çizip ilgili yerleri doldurmalarını ister.

### 1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencileri heterojen gruplara ayırır ve öğrencilere altı basamaklı sayılarla ilgili temel bilgileri hatırlatmak için sanal gerçeklik uygulamaları ile hazırladığı Atatürk'ün Fotoğrafları Sergisi'ni etkileşimli tahtada açar. Bu sergide Atatürk'ün önemli anlarına ait fotoğraflarının bulunduğunu söyler. Öğrencilerin bu fotoğrafların kaç kişi tarafından beğenildiğini, beğeni sayılarının büyüklüklerini ve yazılış biçimlerini incelemelerini sağlar. Her gruptan fotoğrafların beğeni sayılarını tabloya kaydetmelerini ve tabloların altında yer alan soruları çözmelerini ister (Ek-2). Soruların cevaplarının sınıfça tartışılmasını sağlar ve gerekli yerlerde geri bildirimlerde bulunur. Öğretmen ders öncesinde öğrencilerin cevaplandırmaları için EBA'dan gönderdiği etkinlik kâğıdındaki soruların istekli öğrencileri sırasıyla tahtaya kaldırarak cevaplandırılmasını sağlar. Öğrenciler defterlerine yazdıkları cevapları kontrol eder.

| İlgili Beceriler Çerçevesi | Muhakeme (akıl yürütme), Matematiksel temsillerden yararlanma, Verileri toplama ve analize hazırlama, Dijital araçlarla iş görme, Görsel okuryazarlık |
|---|---|

### 2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerin temel bilgilerini pekiştirmek ve çok basamaklı sayıların bölük ve basamaklarını daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla EBA'daki Doğal Sayılarda Bölükleri ve Basamakları Tanıma videosunu açar. Videodaki örnekler üzerinden altı basamaklı sayılarla ilgili bilgileri, çok basamaklı sayılara genellemek için yönlendirmeler yapar. Öğrencilere tahtada birkaç sayıyı basamak ve bölüklerine ayırıp okuma etkinliği yaptırır. Ardından kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web aracı ile hazırladığı Çok Basamaklı Sayılar Alıştırma Soruları'nı etkileşimli tahtada açar (Ek-3). Öğrencilere soruları gönüllülük esasına göre tahtada sırayla yaptırır. Bu etkinlikte öğretmen, sayı yazılmayan tüm basamakların yerine 0 (sıfır) rakamı eklenmesi gerektiğini öğrencilere hatırlatır. Öğrencilerin verdiği cevaplara ilişkin geri bildirimde bulunur.

### Ders Sonrası

Öğretmen, çok basamaklı sayılar konusundaki bilgileri pekiştirmek amacıyla öğrencilere yapılandırılmış grid etkinliğini ödev olarak verir (Ek-4). Öğrencilere etkinlik sorularını bir sonraki derste sınıfta cevaplandıracaklarını, eksik veya hatalı noktalar üzerinde birlikte değerlendirme yapacaklarını söyler.

| İlgili Beceriler Çerçevesi | Muhakeme (akıl yürütme), Matematiksel temsillerden yararlanma, Merak, Sözlü ya da sözsüz olarak etkileşim sağlamak, Dijital araçlarla iş görme |
|---|---|

**Ders Öncesi**

Öğretmen, istatistik ve veri kavramlarını örneklerle kısaca açıklar ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında öğrencilere bilgi verir. Türkiye İstatistik Kurumu Tanıtım Filmi'ni EBA üzerinden öğrencilere gönderir ve onlardan izlemelerini ister. Öğrencileri eşit sayıda olacak şekilde gruplara ayırır ve her gruba bir isim verir. Çalışma sonrası öğrencilere dağıtılacak olan öz değerlendirme formu ile grup çalışmasındaki 2 ve 3. etkinliklerin çıktısını sınıf mevcudu kadar alarak derse getirir (Ek-5 ve Ek-6).

**3 ve 4. Ders (BT Sınıfı)**

Öğretmen, bir önceki ders verdiği ödevi kontrol etmek için öğrencileri sırayla tahtaya kaldırır ve öğrencilerin soruları cevaplandırmalarını sağlar. Öğrencilerin çözümler ile ilgili sorularının olup olmadığını sorar, soruları varsa cevaplandırır yoksa bir sonraki soruya geçer. Böylece etkinliğin kontrolünü sağlar. Öğrencilere altı basamaklı ve daha fazla basamağa sahip sayılarla çalışacaklarını söyler. Bu sayılarla ilgili verilen çeşitli görevleri yerine getireceklerini belirtir. Konunun günlük yaşamla bağlantısını vurguladıktan sonra öğrencilere yapılacak grup çalışmasını açıklar ve bu çalışmalarla görevleri tamamlayacaklarını anlatır.

Ders öncesi gönderdiği videodan bahsederek veri kavramını kısaca tekrar eder. Etkileşimli tahtadan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Veri Tabanı'na girer ve bir veri örneği seçer. Örnek olarak 2023 yılı nüfus verilerinden İstanbul ve Ankara'nın nüfus bilgilerini gösterir. Öğrencilerden bu iki şehrin nüfuslarını karşılaştırmalarını, nüfus büyüklüklerine ve basamak sayılarına bakarak hangi şehrin daha kalabalık olduğunu belirlemelerini ister.

Öğretmen, her gruptan kendi bilgisayarlarıyla verilen uygulama adımlarını takip etmelerini, TÜİK veri tabanına girip belirlenen iki şehrin nüfus verilerini bulmalarını ister (Ek-7). Gruplara TÜİK'e giriş yapma, veri arama ve örnek oluşturma konularında rehberlik eder. Ardından öğrencilerin tamamlaması gereken görevleri ve her görevin içeriğini açıklar (Ek-6). Her grup, araştırma sonuçlarını etkileşimli beyaz tahta aracındaki Grup Çalışmaları Panosu'na kaydeder. Çalışma süresi boyunca öğretmen, gruplara rehberlik eder. Tüm gruplar görevlerini tamamladıktan sonra yapılan çalışmalar sınıfça değerlendirilir. Öğretmen bu aşamada öğrencilere aşağıdaki soruları yöneltir:

- Hangi görevleri tamamladınız?
- Hangi sonuçlara ulaştınız?
- Çok basamaklı sayılar günlük hayatta neden önemlidir?

Son olarak grupların genelleme ve analiz sonuçlarını sınıfta tartışmaya açar. Eksik veya yanlış noktaları düzeltir ve öğrencilere çalışmalarını özetleme fırsatı verir. Etkinlik hem öğrenci katılımını hem de anlamlı öğrenmeyi destekleyecek şekilde tamamlanır. Öğretmen etkinliğin sonunda öğrencilerden öz değerlendirme formunu doldurmalarını ister (Ek-5).

| | |
|---|---|
| **İlgili Beceriler Çerçevesi** | Tartışma, Çözümleme, Çıkarım yapma, Muhakeme (akıl yürütme), Genelleme, Matematiksel temsillerden yararlanma, Matematiksel çözümler geliştirme Veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme, Bulgulara ulaşma, Matematiksel araç ve teknolojiyi kullanmak, Grup iletişimine katılmak, Dijital araçlarla iş görme, Düzenlemek ve paylaşmak, Sorumluluk, İş birliği |

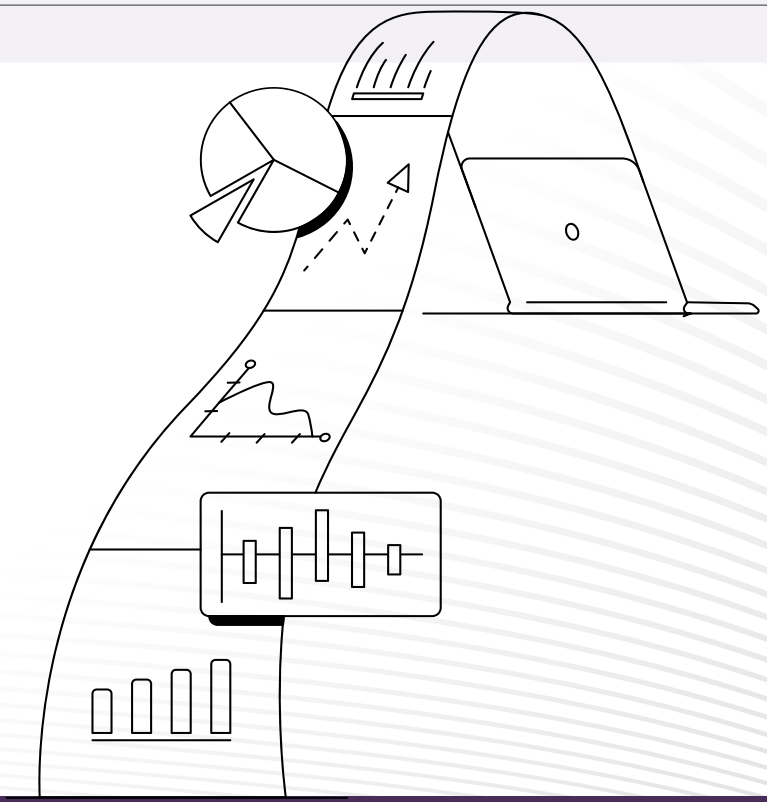
**5. Ders (Sınıf)**

Öğretmen, konunun pekişmesi amacıyla öğrencilere oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracı ile hazırladığı Çok Basamaklı Sayılar Testi'ni açar ve yarışma yapacaklarını söyler (Ek-8). Öğrencilerden cevaplarını defterlerine not etmelerini ister. Öğrenciler test şeklinde hazırlanan soruları bireysel olarak yanıtlar. Öğretmen verdiği süre sonunda en çok doğru yapan öğrencileri neşeli etiketlerle ödüllendirir. Öğrencilerin eksik veya yanlış öğrenmelerini gidermek amacıyla geri bildirimde bulunarak dersi tamamlar.

| | |
|---|---|
| **İlgili Beceriler Çerçevesi** | Sözlü ya da sözsüz olarak etkileşim sağlamak, Muhakeme (akıl yürütme), Sorumluluk, Merak, Matematiksel çözümler geliştirme |

## Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web aracı
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Yapılandırılmış grid
- Öz değerlendirme formu



## İlgili Bağlantılar

*Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.*

1. Atatürk Fotoğrafları Sergisi: https://meb.ai/rNTyDo (Son erişim tarihi: 28.11.2024)
2. EBA Doğal Sayılarda Bölükleri ve Basamakları Tanıma: https://meb.ai/U3bdMdk (Son erişim tarihi: 28.02.2025)
3. Çok Basamaklı Sayılar Alıştırma Soruları: https://meb.ai/zZXIQI (Son erişim tarihi: 25.03.2025)
4. Türkiye İstatistik Kurumu Tanıtım Filmi: https://meb.ai/Uh26W4p (Son erişim tarihi: 28.11.2024)
5. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Veri Tabanı: https://meb.ai/XkdnLE (Son erişim tarihi: 28.11.2024)
6. Grup Çalışmaları Panosu: https://meb.ai/UGsjQXC (Son erişim tarihi: 28.11.2024)
7. Çok Basamaklı Sayılar Testi: https://meb.ai/oqMHYB (Son erişim tarihi: 28.11.2024)

## Kaynakça

Artsteps. (2024). *Çok basamaklı sayıların yolculuğu-Atatürk fotoğrafları sergisi*. Son erişim tarihi 28 Kasım 2024, https://www.artsteps.com/view/67481ab339ca241bd2c010f5

Canva. (2024). *Çok basamaklı sayıların yolculuğu-grup çalışmaları panosu.* Son erişim tarihi 28 Kasım 2024, https://www.canva.com/design/DAG1q9UEtAI/FHIig1R08TTdy19a8ZQrGg/view?utm_content=DAG1q9UEtAI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h2fe999d0c7

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2024). *Siyah beyaz fotoğraflarla Atatürk galerisi*. Son erişim tarihi 28 Kasım 2024, https://www.ktb.gov.tr/TR-96578/siyah-beyaz-fotograflarla-ataturk.html

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2024). *Merkezi dağıtım sistemi*. Son erişim tarihi 28 Kasım 2024, biruni.tuik.gov.tr/medas/

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2024). *Türkiye istatistik kurumu kurumsal tanıtım filmi*. Son erişim tarihi 28 Kasım 2024, https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Kurum_Tanitim_Filmi

Wayground. (2025). *Çok basamaklı sayıların yolculuğu-çok basamaklı sayılar alıştırma soruları*. Son erişim tarihi 25 Mart 2025, https://wayground.com/admin/quiz/67dc16f2c4cce5fcbec6558f/cok-basamakli-sayilarin-yolculugu-cb-sayilar-alistirma-sorulari?source=quiz_share

Wordwall. (2024). *D3-Çok basamaklı sayıların yolculuğu-çok basamaklı sayılar testi.* Son erişim tarihi 28 Kasım 2024, https://wordwall.net/tr/resource/82785659

## Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

## Ekler

Ek-1: Ülkeler ve Nüfusları
Ek-2: Örnek Tablo ve Soruları
Ek-3: Çok Basamaklı Sayılar ve Bölükleri
Ek-4: Çok Basamaklı Sayılar Yapılandırılmış Grid Etkinliği
Ek-5: Öz Değerlendirme Formu
Ek-6: Grup Çalışması Yönergesi
Ek-7: TÜİK Veri Tabanından Veri Almak İçin Uygulanacak Adımlar
Ek-8: Çok Basamaklı Sayılar Oyunu



# Ülkeler ve Nüfusları

**Aşağıda verilen tabloyu defterinize çiziniz. Tabloda yer alan sayıları bölüklerine ve basamaklarına göre ayırarak okunuşlarını yazınız. Sayılardan en büyüğünü ve en küçüğünü belirleyiniz. Siz de dünyadaki en kalabalık 5 ülkenin nüfusunu araştırıp defterinize not ediniz. Bulduğunuz sayıların okunuşlarının nasıl olması gerektiğini araştırınız.**

| ÜLKE | NÜFUS |
|---|---|
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 382 836 |
| Fiji | 898 402 |
| Barbados | 267 800 |
| Lüksemburg | 660 809 |
| Karadağ | 617 683 |



# Örnek Tablo ve Soruları

**Aşağıdaki tabloyu içerikte yer alan fotoğrafların beğeni sayılarına göre doldurunuz. Daha sonra tablonun altında verilen soruları cevaplayınız.**

| Fotoğraf No | Fotoğraf Başlığı | Beğeni Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |

**SORULAR**

1. **Sergide yer alan en yüksek beğeni sayısı kaçtır? Bu sayıyı bölüklerine ayırarak yazınız.**

   .....

2. **Sergideki en düşük beğeni sayısını bulup okunuşunu yazınız.**

   .....

3. **Sergideki herhangi iki fotoğrafın beğeni sayılarını seçiniz ve büyüklüklerini karşılaştırarak aradaki farkı bulunuz.**

   .....

4. **Sizce, Atatürk'ün fotoğraflarının sergilenmesi ve bu kadar çok kişi tarafından beğenilmesi neden önemlidir? Sayıların büyük olması bu bağlamda neyi ifade eder?**

   .....

# Çok Basamaklı Sayılar ve Bölükleri

**1. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıların bölüklerindeki sayıları yazınız.**

| SAYILARIN OKUNUŞU | BÖLÜKLER | | | | SAYI |
|---|---|---|---|---|---|
| | Milyarlar Bölüğü | Milyonlar Bölüğü | Binler Bölüğü | Birler Bölüğü | |
| Yüz milyon yüz bin yüz | | | | | |
| Doksan iki milyar elli üç milyon altı | | | | | |
| Altmış sekiz milyar dört milyon bin üç yüz | | | | | |
| Dokuz milyar dört milyon dört bin on dört | | | | | |
| Sekiz yüz altı milyon beş yüz bir | | | | | |

**2. Okunuşu "**on dört milyon yedi yüz bin on dokuz**" olan doğal sayının binler bölüğündeki sayı, birler bölüğündeki sayıdan kaç fazladır?**

.....

**3. Okunuşu "**yirmi milyar kırk milyon dört yüz kırk sekiz bin on iki**" olan sayının bölüklerindeki sayıların toplamı kaçtır?**

.....

**4. Okunuşu "**seksen sekiz milyon altı yüz iki bin beş yüz dört**" olan sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?**

.....

# Çok Basamaklı Sayılar Yapılandırılmış Grid Etkinliği

**Aşağıdaki yapılandırılmış grid etkinliğinde soruların cevaplarının yer aldığı harflendirilmiş kutucuklar bulunmaktadır. Kutucukların altında ise sorular verilmiştir. Kutucuklardaki harfleri kullanarak size yöneltilen soruları cevaplamanız beklenmektedir. Aynı kutucuğu birden fazla sorunun cevabı olarak kullanabilirsiniz.**

| | | |
|---|---|---|
| **a** | **b** | **c** |
| **100 100 100** | **68 004 001 300** | **94 053 443 006** |
| **ç** | **d** | **e** |
| **242 400 345** | **9 404 605 014** | **815 254 501** |

1. **Kutucuklardan hangilerinde verilen sayıların yüz binler basamağındaki rakam 3'ten büyüktür?**

   .....

2. **Kutucuklardan hangilerinde verilen sayıların binler bölüğündeki rakamların toplamı 11'dir?**

   .....

3. **Kutucuklardan hangilerinde verilen sayıların milyonlar basamağındaki rakam çift sayıdır?**

   .....

4. **Kutucuklardan hangilerinde verilen sayıların milyonlar bölüğündeki rakamlar toplamı birbirine eşittir?**

   .....

5. **Kutucuklardan hangilerinde verilen sayılar dört tane bölükten oluşur?**

   .....

# Öz Değerlendirme Formu

**Sevgili Öğrenciler,**

**Bu form istasyon çalışmaları sürecindeki performansınızı değerlendirmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıdaki listede okuduğunuz ifadelere katılıyorsanız "Evet", kısmen katılıyorsanız "Kısmen", katılmıyorsanız "Hayır" seçeneğini işaretleyiniz.**

**Adı Soyadı:**

| KRİTERLER | SEÇENEKLER | | |
|---|---|---|---|
| | EVET | KISMEN | HAYIR |
| **1.** En az ve en fazla nüfusa sahip illeri bulup verileri doğru şekilde sıralayabilirim. | | | |
| **2.** Karşılaştırma sonuçlarını net ve doğru şekilde yazabilirim. | | | |
| **3.** Her sayıyı doğru okuyup yazabilirim. | | | |
| **4.** Sayıları bölüklerine doğru şekilde ayırabilirim. | | | |
| **5.** Altı basamaktan daha fazla basamağa sahip sayılar için basamak ve bölük isimlerini genelleme yaparak yazabilirim. | | | |
| **6.** Basamak tablosundaki eksiklikleri doğru şekilde tamamlayabilirim. | | | |
| **7.** Gerçek yaşam örneklerini doğru şekilde bulup panoya yazabilirim. | | | |
| **8.** Grup çalışmasını verimli bir şekilde yürütebilirim. | | | |

# Grup Çalışması Görevleri

**1. Görev: Veri İnceleme ve Karşılaştırma**

- Öğrenciler, TÜİK'ten aldıkları veri tablosundaki Adana, Antalya, Kayseri, Bayburt, Malatya ve Eskişehir illerinin nüfuslarını inceler.
- En az ve en fazla nüfusu bulur ve sıralama yapar.
- Karşılaştırma yaparak sonuçları Grup Çalışma Panosu'na yazar.

**2. Görev: Bölük ve Basamaklara Göre Yazma ve Okuma**

- Öğrenciler, aşağıda verilen sayıları bölüklerine ayırarak tabloyu doldurur.
- Grup üyeleri sırayla her sayının okunuşunu yazar ve sözlü olarak okur.

| SAYILAR | BÖLÜKLER | | | SAYININ OKUNUŞU |
|---|---|---|---|---|
| | Milyonlar Bölüğü | Binler Bölüğü | Birler Bölüğü | |
| 36 789 022 | | | | |
| 789 303 | | | | |
| 5 009 902 | | | | |
| 345 000 123 | | | | |

**3. Görev: Kural Belirleme ve Genelleme**

- Öğrenciler, altı basamaktan daha fazla basamağa sahip sayılar için bölük ve basamak isimlerini genelleyerek bir kural oluşturur.
- Her öğrenci kendi açıklamasını grup arkadaşlarına sunar. Grup, ortak bir genelleme yazar.
- Öğrenciler, tablonun altında verilen tüm soruların cevaplarını bulur ve tabloya yazar.

| SORULAR | ..... Bölüğü | | | Milyonlar Bölüğü | | | Binler Bölüğü | | | Birler Bölüğü | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ..... | ..... | Milyarlar Basamağı | Yüz Milyonlar Basamağı | On Milyonlar Basamağı | Milyonlar Basamağı | Yüz Binler Basamağı | On Binler Basamağı | Binler Basamağı | Yüzler Basamağı | Onlar Basamağı | Birler Basamağı |
| **3. Soru** | | | | | | | | | | | | |
| **4. Soru** | | | | | | | | | | | | |
| **5. Soru** | | | | | | | | | | | | |
| **6. Soru** | | | | | | | | | | | | |

**1. Soru:** Sizce bölük ismi ile bölüğün ilk basamağının ismi arasında nasıl bir ilişki vardır? Bulduğunuz ilişkiye göre verilmeyen bölüğün ismini tabloya yazınız.

.....

**2. Soru:** Basamak isimleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Verilmeyen basamakların isimlerinin yerine yazılması gereken isimleri yazınız.

.....

**3. Soru:** Venüs'ün Güneş'e olan uzaklığı 108 208 930 km'dir. Bu sayıyı basamak ve bölüklerine uygun olacak şekilde yukarıda verilen 3. soru satırına yerleştiriniz.

**4. Soru:** Dünya'nın yüz ölçümü 510 000 000 $km^2$ dir. Bu sayıyı basamak ve bölüklerine uygun olacak şekilde yukarıda verilen 4. soru satırına yerleştiriniz.

**5. Soru:** 1 yıl, 31 557 600 saniyedir. Buna göre 100 yıl kaç saniye olur? Bu sayıyı basamak ve bölüklerine uygun olacak şekilde yukarıda verilen 5. soru satırına yerleştiriniz.

**6. Soru:** James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta, mavi yıldızlar ve gaz bulutuyla çevrili iki galaksiyi fotoğraflamıştır. Bu sayıyı basamak ve bölüklerine uygun olacak şekilde yukarıda verilen 6. soru satırına yerleştiriniz.

**4. Görev: Gerçek Yaşamdan Örnekler Bulma**

- Öğrenciler, çok basamaklı sayılara dair farklı gerçek yaşam örneklerini belirler. Her grup bilgisayardan araştırma yapar. Grupların örnekleri farklı olmalıdır. Bu yüzden her grup panoyu kontrol etmeli ve örneğini buna göre yazmalıdır (örneğin banka hesap numaraları, şehirlerin nüfusları, araç sayıları vb.).
- Gruplar buldukları örnekleri tartışır ve Grup Çalışmaları Panosu'na kendi cevaplarını yazar.

# TÜİK Veri Tabanından Veri Almak İçin Uygulanacak Adımlar (Öğrenciler İçin)

**Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını veri tabanından bulmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.**

1. TÜİK veri tabanı web sitesine gidiniz.
2. Konu bölümünden adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını seçiniz.
3. Ölçüm bölümünden yerleşim yeri nüfuslarını seçip "tamam"ı tıklayınız.
4. İBBS düzey 1, İBBS düzey 2, il ve ilçe nüfuslarını göstergelere ekleyiniz.
5. Kırılım seçiniz: Köy/Şehir
6. Kırılımlardan "Şehir"e tıklayın ve ileri tuşuna basınız.
7. Tercih edilen yılları seçiniz.
8. Düzey: İBBS3-İl düzeyi
9. Tercih edilen illeri seçiniz.
10. Rapor oluşturunuz.
11. Raporu tercih ettiğiniz dosya formatında indiriniz.

# Çok Basamaklı Sayılar Oyunu Soruları

**Aşağıda verilen soruları okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.**

**1.** Zeynep öğretmen, öğrencilerinden aşağıda özelliklerini verdiği sayıyı yazmalarını istemiştir.

- Binler bölüğünde iki tane tek rakam vardır.
- Birler bölüğünde 0 ve 2 rakamları vardır.
- Bu rakamlarla yazılabilecek en büyük sayıdır.

Yiğit: 320 987 Yusuf: 987 654 320 Demir: 987 653 201 Nil: 987 653 012 cevaplarını vermiştir.

**Buna göre kuralı verilen doğal sayıyı hangi öğrenci doğru yazmıştır?**

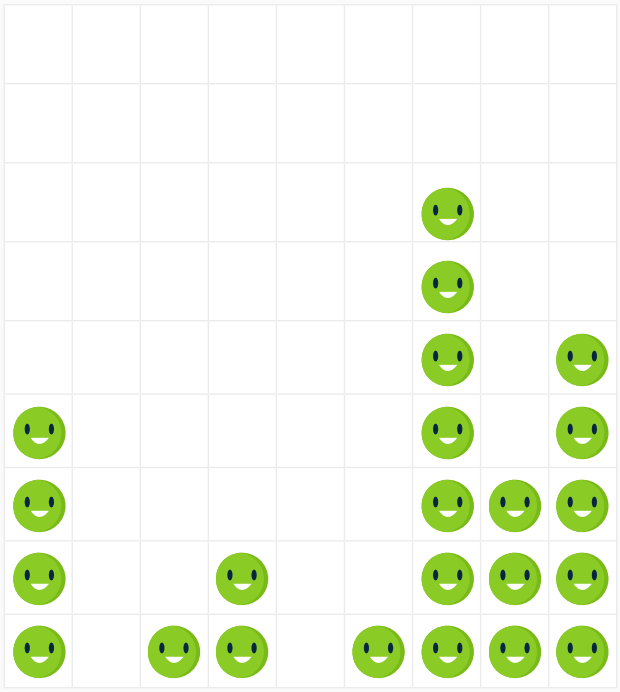
A) Yiğit

B) Yusuf

C) Demir

D) Nil

**2.** Aylin, sayıları basamaklarına ayırma özelliğini kullanarak aşağıdaki gibi bir görsel oluşturmuştur.



**Bu görseldeki kutucuklarda bulunan gülen yüzlerin gösterdiği sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Dört yüz bir milyon iki yüz bir bin yedi yüz otuz beş

B) Dört yüz milyon yüz yirmi bin yüz yetmiş beş

C) Kırk milyon yüz yirmi bin yedi yüz otuz beş

D) Dört milyon on iki bin yedi yüz on beş

**3. Aşağıda okunuşu verilen sayıların hangisinin milyarlar bölüğünde 27 sayısı vardır?**

A) Yirmi milyar yedi yüz kırk beş milyon yüz yirmi yedi bin seksen dokuz

B) Yirmi yedi milyar yedi yüz kırk beş milyon yüz yirmi yedi bin seksen dokuz

C) İki milyar yedi yüz kırk bir milyon beş yüz on iki bin seksen yedi

D) Yirmi yedi milyon yirmi yedi

**4.** Aşağıda verilen tabloda dünyanın en kalabalık ülkeleri ve nüfusları verilmiştir.

**Tablo:** En Kalabalık Dört Ülke Nüfusu

| Ülke | Nüfus |
|---|---|
| **Hindistan** | 1 441 719 852 |
| **Çin** | 1 425 178 782 |
| **Amerika Birleşik Devletleri** | 341 814 420 |
| **Endonezya** | 279 798 049 |

**Buna göre tabloyu inceleyen bir kişi aşağıdaki sayılardan hangisini okumamıştır?**

A) İki yüz yetmiş dokuz milyon yedi yüz doksan sekiz bin kırk dokuz

B) Bir milyar dört yüz yirmi beş milyon yüz yetmiş sekiz bin yedi yüz seksen iki

C) Bir milyar dört yüz kırk bir milyon yedi yüz on dokuz bin sekiz yüz elli iki

D) Üç yüz kırk bir milyar sekiz yüz on dört bin dört yüz yirmi

**5.** Aşağıdaki kutucukta yalnızca rakamlardan oluşan yedi basamaklı bir kasa şifresi verilmiştir.

4 ___ ___ ___ ___ ___ ___

Kasa şifresi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

- Şifrenin binler bölüğü 300'den küçük en büyük tek sayıdır.
- Şifrenin birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı en büyük rakamdır.

**Verilen bilgilere göre kasanın şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?**

A) 4 299 225

B) 4 299 143

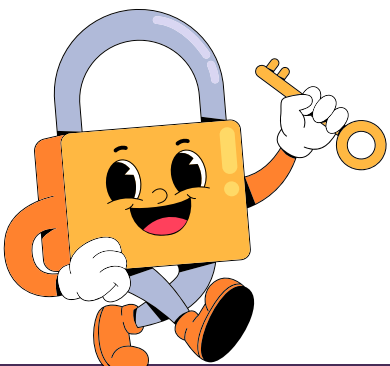
C) 4 297 126

D) 4 295 154

## Ek-2

| No | Fotoğraf Başlığı | Beğeni Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | 1881-1938-Mustafa Kemal ATATÜRK | 1 000 000 |
| 2 | 1923-Time Dergisi Kapağı | 712 068 |
| 3 | 1881-Atatürk'ün Selanik'te Doğduğu Ev | 610 824 |
| 4 | 1917-II. Ordu Komutanı Mustafa Kemal'in Bir Arkadaşı İçin İmzaladığı Fotoğraf | 918 000 |
| 5 | 1915-Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal ve Emrindeki Subaylar | 608 016 |
| 6 | 1936-Manevi Kızı Pilot Sabiha Gökçen ile Eskişehir Hava Okulunda | 500 987 |
| 7 | 1933-Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü Öğrencileri ve Atatürk | 719 843 |
| 8 | 1937-Atatürk ve Başbakan Celal Bayar Trende Çalışırken | 407 819 |
| 9 | 1931-Genel Kurmay ve Millî Savunma Bakanlığı Binasının Açılış Töreni'nde | 716 004 |
| 10 | 1915-Kurmay Albay Mustafa Kemal, Gelibolu Yarımadası'nda | 809 503 |
| 11 | 1956-Anıtkabir'in Genel Görünümü | 953 800 |
| 12 | 1909-Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Kıdemli Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal Subay Arkadaşlarıyla İstanbul'da | 306 001 |
| 13 | 1905-Annesi Zübeyde Hanım ve Kız Kardeşi Makbule Hanım ile Birlikte | 792 092 |
| 14 | 1915-Kurmay Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de | 896 345 |
| 15 | 1922-TBMM Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal TBMM Kürsüsü'nde | 987 654 |

1. 1 000 000
2. 306 001-üç yüz altı milyon bir
3. Öğrencilere göre cevaplar farklılık göstereceğinden cevap anahtarına yer verilmemiştir. Her öğrencinin cevabının doğruluğu ayrı ayrı değerlendirilecektir.
4. Öğrencilere göre cevaplar farklılık göstereceğinden cevap anahtarına yer verilmemiştir.



## Ek-3

**1.**

| SAYILARIN OKUNUŞU | BÖLÜKLER | | | | SAYI |
|---|---|---|---|---|---|
| | Milyarlar Bölüğü | Milyonlar Bölüğü | Binler Bölüğü | Birler Bölüğü | |
| Yüz milyon yüz bin yüz | 000 | 100 | 100 | 100 | 100 100 100 |
| Doksan iki milyar elli üç milyon altı | 092 | 053 | 000 | 006 | 92 053 000 006 |
| Altmış sekiz milyar dört milyon bin üç yüz | 068 | 400 | 001 | 300 | 68 400 001 300 |
| Dokuz milyar dört milyon dört bin on dört | 009 | 004 | 004 | 014 | 9 004 004 014 |
| Sekiz yüz altı milyon beş yüz bir | 000 | 806 | 000 | 501 | 806 000 501 |

**2.** 681
**3.** 520
**4.** 8

## Ek-4

| Sorular | Cevaplar |
|---|---|
| 1 | c, ç, d |
| 2 | c, d, e |
| 3 | a, b, ç, d |
| 4 | c, ç, d |
| 5 | b, c, d |

## Ek-8

| Sorular | Cevaplar |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | A |

